SAE 1.02 – S'INITIER AUX RESEAUX INFORMATIQUES

Vous travaillez en tant que technicien réseaux et télécom dans une entreprise qui se développe rapidement et qui ouvre des nombreuses succursales. Chaque succursale ou nouvelle implantation contient la même structure de réseau local. Cette structure est décrite dans les lignes ci-dessous.

Dans la succursale dont vous avez la charge, votre rôle est de :

- préparer et configurer les équipements réseau (commutateurs, routeur, PC) et les services réseau de base (serveur DHCP, serveur web, …),
- tester et de prouver que le fonctionnement demandé par ce cahier des charges est opérationnel et conforme. C'est à dire que les équipements et services réseau que vous allez mettre en place fonctionnent correctement et réalisent les fonctions demandées dans le cahier des charges.

1. Le réseau informatique de la succursale

Afin de définir précisément la taille des équipements d'interconnexion du réseau :

Nb d'hôtes	Nom du groupe	Numéro de VLan	Nom du VLan
3 hôtes	Directeur	10	Dire
17 hôtes	Utilisateur	20	Util
2 serveurs	Serveur	30	Serv
1 poste	Administrateur	40	Admi

2. Choix des équipements réseau (*commutateur et routeur*)

Comme indiqué ci-dessus, votre succursale sera équipée d'équipements réseau de type Cisco 2960 (commutateurs) et 2800 (routeur).

Type d'équip[t]	Réf. de l'équipement	Nb ports Eth.	Débit des ports (Mb/s)
Commutateur	2960-48TC	48	100-1000 / 48
Routeur	2811	2	100/2 = 50 Mb/s

3. Création du Lab. dans EVE-NG

3.1. Plan d'adressage IP de l'entreprise : Le mien est 172.20.85.0

Quand on met en place un réseau informatique, un des éléments les plus importants qu'il est nécessaire de définir est la structure de son adressage IP

Dans le cadre de cette SAE, ce troisième octet aura la valeur de votre position dans le liste des étudiants de votre promotion de BUT1.

3.2 Taille des réseaux (VLan) de votre succursale

Si on rentre dans les détails des adresses IP d'une succursale du réseau informatique de *RTC*, il est nécessaire de découper le réseau de classe C `172.20.85.0/24` en quatre sous-réseaux qui correspondent à chacun des VLan. Chaque réseau contient un nombre d'adresses IP d'hôtes qui permet d'attribuer une adresse IP à chaque équipement réseau qu'il est possible de connecter au VLan en question.

Par exemple dans le VLan *Direction*, qui contiendra trois équipements, il faudra donc qu'il y ait au moins trois adresses IP disponibles pour des hôtes.

Comme le VLan Direction contiendra 3 hôtes, le réseau IP qui lui sera associé aura une partie hôte du trois bits. Son contenu sera celui du tableau ci-dessous et son masque de réseau sera /29 ou 255.255.255.248 ou 255.255.255.1111 1000.

A partir de ces explications, sachant que lors de la création d''un réseau IP toutes ses adresses ne doivent pas être attribuées[2], définissez les masques de quatre sous réseaux IP associé chacun à un VLan de votre réseau de succursale et renseignez les dans le tableau ci-dessous :

VLan		Nb maxi d'hôtes	Nb bits hôte
N°	Nom		
10	Direction	6 hôtes	3 bits
20	Utilisateurs	30 hôtes	5 bits
30	Serveurs	2 hôtes	2 bits
40	Administrateur	2 hôtes	2 bits

3.3 Liste des réseaux (VLan) de votre succursale

N° VLan	Nom VLan	Nb d'hôtes	Nb bits hôte	@IP réseau	Masque	@IP Broadcast	Nb ports maxi du VLan
10	*Dire*	3 hôtes	3 bits	172.20.85.32 / 29	255.255.255.248	172.20.85.39	6 hôtes
20	*Util*	17 hôtes	5 bits	172.20.85.0 / 27	255.255.255.224	172.20.85.31	30 hôtes
30	*Serv*	2 serveurs	2 bits	172.20.85.40 / 30	255.255.255.252	172.20.85.43	2 hôtes
40	*Admi*	1 poste	2 bits	172.20.85.44 / 30	255.255.255.252	172.20.85.47	2 hôtes

1. **Directeur VLAN 10**

   Adresse réseau : 172.20.85.32 / 29
   Masque : 255.255.255.248
   Broadcast : 172.20.85.39
   Host min : 172.20.85.33 6 hôtes IP
   Host max : 172.20.85.38
   Routeur : 172.20.85.38 255.255.255.248

2. **Utilisateur VLAN 20**

   Adresse réseau : 172.20.85.0 / 27
   Masque : 255.255.255.224
   Broadcast : 172.20.85.31
   Host min : 172.20.85.1 30 hôtes IP
   Host max : 172.20.85.30
   Routeur : 172.20.85.30 255.255.255.224



3. **Serveur VLAN 30**

   Adresse réseau : 172.20.85.40 / 29
   Masque : 255.255.255.248
   Broadcast: 172.20.85.47
   Host Min: 172.20.85.41 6 hôtes IP
   Host Max: 172.20.85.46
   Routeur : 172.20.85.46 255.255.255.248

4. **Administrateur VLAN 40**

   Adresse réseau : 172.20.85.48 / 29
   Masque : 255.255.255.248
   Broadcast: 172.20.85.55
   Host Min: 172.20.85.49 6 hôtes IP
   Host Max: 172.20.85.54

4. Mise en place du réseau de la succursale

4.1.1 Configuration physique (raccordements filaires) et de niveau 2 (*ports et VLan*)

Après avoir créé les équipements dans EVE-NG, raccordez-les entre eux en fonction de l'affectation des ports aux VLan sur le commutateur. Comme mentionné précédemment, la contrainte à respecter est de un VPC par VLan et un serveur Linux dans le VLan *Serve*.

Nb : Le nombre de ports d'un commutateur dans EVE-NG devant être un multiple de 4, vous affecterez un groupe de 4 ports à chaque VLan ainsi qu'un groupe au lien trunk.

4.1.1 Configuration logique VLan et PC

Mettez en place des adresses IP statiques sur chacun des équipements VPC, Switch (VLan *Admi*), Routeur en fonction de leur Vlan d'appartenance.
Les interfaces du routeur dans chacun de VLan seront les adresses les plus élevées du VLan.

La vérification de cette configuration se fera par un ping entre les VPC et le serveur et un ping entre entre le VPC-Administrateur et le Commutateur.

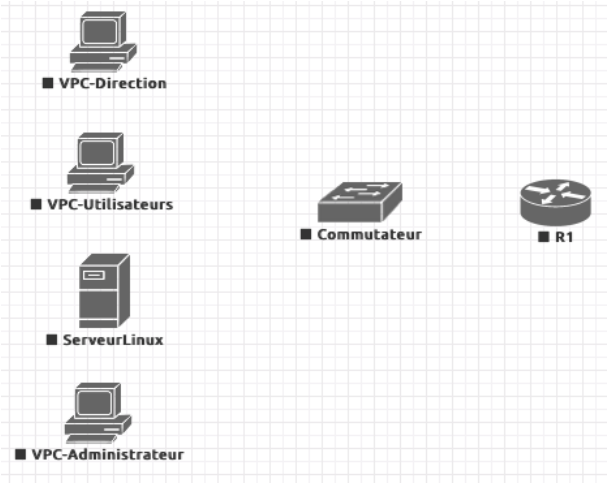


Figure 9: Equipements de base de la SAE12

Règle d'adressage IP des équipements

Dans un VLan, la dernière adresse IP du VLan est réservée à la passerelle par défaut de ce VLan. Puis si d'autres équipements actifs ont une adresse IP leur adresses décroit vers le début du VLan. A l'opposé, les équipements de type hôtes (clients) démarrent par l'adresse IP la plus petit et vont en croissant.

4.2 Service DHCP fourni par le commutateur

A l'aide des informations disponibles ici et ici, mettez en place sur le commutateur un service DHCP qui distribue les adresses IP pour les hôtes du VLan des Utilisateurs, ainsi que le VLan de Direction. En vous connectant sur les équipements VPC-Direction et VPC-Utilisateur vérifiez qu'en tapant la commande ip dhcp, chacun des équipements obtient une adresse ip et la passerelle du réseau auquel il est connecté.

4.3 Routage inter VLan

Afin de permettre aux divers équipements d'échanger des trames entre eux, mettez en place les configurations nécessaire pour que le routage entre les VLan du commutateur puisse être réalisé par le Routeur.
Montrez que ce routage fonctionne au travers d'un ping entre équipements de VLan différents.

4.3.1 Visualisation directe depuis l'environnement simulé

Dans l'environnement de simulation EVE NG, il est possible d'accéder au trafic d'une interface d'un équipement actif et donc de voir directement dans Wireshark des trames taggées avec des numéros de VLan. Ce qui n'est bien entendu pas possible dans la réalité vu que ces trames ne circulent que entre équipements actifs.

A l'aide de l'enregistrement des trames de l'interface du commutateur qui va vers le routeur, montrez les trames taggées d'un ping entre le VPC-Administrateur et le VPC-Utilisateur. Vous mettrez en évidence le fait que les trames de ce ping empruntent plusieurs VLan.

4.3.2 Visualisation depuis un PC connecté à un équipement actif

Dans une situation réelle, il n'est pas possible de capturer des trames directement sur les interfaces d'un commutateur ou d'un routeur. Pour réaliser ce type d'opération il est nécessaire configurer l 'équipement pour que le trafic d'un port soit dupliqué (on parle alors d'effet miroir ou mirroring) vers le port de l'équipement sur lequel on veut faire la capture de trame. Des éléments techniques sont disponibles

ici.

Dans la capture de trames que vous réaliserez avec Wireshark vous montrerez que les messages ICMP sont présents une fois de manière native et une fois avec des tag de VLan.

4.4 Migration du service DHCP sur le serveur Linux

Pour cette partie, supprimez sur le commutateur la configuration du service DHCP pour les VLan *Utilisateurs* et *Direction*.

Le login et mot de passe de la machine Linux sont *root* et *root*.

A l'aide des informations de vos travaux pratiques et de certains liens sur le web (faciles à trouver), mettez en place un service DHCP sur le serveur Linux afin de servir en adresses IP dynamiques les VLan 10 et 20.

Une fois le service DHCP opérationnel sur le serveur Linux (`service isc-dhcp-server status`), il reste à le tester. Cela peut se faire en indiquant par exemple à la machine VPC-Direction de requérir une adresse IP dynamique dans son réseau.
Afin de voir ce qui se passe au niveau du protocole DHCP et avant de réaliser cette opération, capturez avec Wireshark le trafic de l'interface éthernet de ce VPC. Pour mémoire les messages utilisés par le processus DHCP, qui sont bien représentés dans les VPC de EVENG sont : Découverte d'un serveur (Discovery - D), Proposition d'une configuration par un serveur (Offer - O), Requête pour valider une configuration (Request - R), Acceptation de la configuration (Acknowledge - A).

A l'aide de informations sur les IP Helpers disponibles ici, mettez en place la commande qui va permettre au hôtes des VLan 10 et VLan 20 d'obtenir une adresse IP de manière dynamique.

Nb : dans le cas d'un routage entre VLan comme mis en place dans ce projet, la commande `ip helper-address` qui désigne la machine vers laquelle les trames DHCP doivent être relayées, doit être indiquée dans la configuration de chaque sous-interface qui contient des clients DHCP. En l'occurence celle des VLan 10 et 20.

4.1 déploiement d'un second commutateur

Afin de rendre votre infrastructure réseau plus robuste vous souhaitez rajouter un second commutateur identique au premier. Dans cette perspective vous allez devoir créer à nouveau les VLan. Et si vous apportez des modifications à la liste de VLan, vous serez obligé de le faire sur chacun des commutateurs de votre architecture réseau.
Afin d'éviter ces configurations multiples, le protocole VTP permet de désigner un commutateur comme Server et le ou les autres commutateurs de l'infrastructure réseau comme commutateur Client. Ainsi quand on fait une modification de la table des VLan du Serveur, elle est répercutée automatiquement sur le/les client/s. Pour que ça fonctionne, les commutateurs doivent être reliés par un lien trunk.

Réalisez la mise en place d'un second commutateur du même type que le premier, activez sur chacun le protocole VTP en version 2, et observez comment, quand vous créer par exemple un nouveau VLan 200 qui s'appelle Resa sur le commutateur Serveur il sera automatiquement créé sur le commutateur Client.

Une fois cette opération réalisée, déconnectez VPC-Administrateur du commutateur Server et connectez-le au port e0/1 du commutateur Client. Affectez ce port au VLan Admi. Puis vérifiez que VPC-Administrateur permet de pinger les autres équipements